

Tautologia, contradição
contingências

Tautologia

- Uma proposição composta formada por duas ou mais proposições $p, q, r, \dots$ será dita uma Tautologia se ela for sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos das proposições $p, q, r, \dots$ que a compõem. Em palavras mais simples: para saber se uma proposição composta é uma Tautologia, construiremos a sua tabela-verdade! Daí, se a última coluna da tabela-verdade só apresentar verdadeiro (e nenhum falso), então estaremos diante de uma Tautologia.
- Exemplo: observe a proposição $\sim(p \wedge \sim p)$, faça a tabela verdade e verifique se corresponde a uma tautologia.

p	$\sim p$	$p \wedge \sim p$	$\sim(p \wedge \sim p)$
V	F	F	V
F	V	F	V

- É uma proposição tautológica

Faça a tabela verdade e prove que a proposição composta é uma tautologia : $a \vee \sim(a \wedge b)$

a	b	$a \wedge b$	$\sim(a \wedge b)$	$a \vee \sim(a \wedge b)$
V	V	V	F	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

Portanto é uma tautologia

Contradição ou contraválida

- Uma proposição composta formada por duas ou mais proposições $p, q, r, \dots$ será dita uma contradição se ela for sempre falsa, independentemente dos valores lógicos das proposições $p, q, r, \dots$ que a compõem. Ou seja, construindo a tabela-verdade de uma proposição composta, se todos os resultados da última coluna forem FALSOS, então estaremos diante de uma contradição.
- Exemplo: observe a proposição $p \leftrightarrow \sim p$, faça a tabela verdade e verifique se corresponde a uma contradição.

p	$\sim p$	$p \leftrightarrow \sim p$
V	F	F
F	V	F

- É uma contradição

Faça a tabela verdade para verificar se a proposição composta é tautologia ou contradição: $(a \vee b) \wedge (\sim a \wedge \sim b)$

a	b	$\sim a$	$\sim b$	$a \vee b$	$\sim a \wedge \sim b$	$(a \vee b) \wedge (\sim a \wedge \sim b)$
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	V	V	F	V	F

Portanto é uma contradição

Contingência

- Uma proposição composta será dita uma contingência sempre que não for uma tautologia ou uma contradição. Somente isso! Você pegará a proposição composta e construirá a sua tabela verdade. Se você verificar que aquela proposição nem é uma tautologia (só resultados V), e nem é uma contradição (só resultados F), então, pela via de exceção, será dita uma contingência!
- Exemplo: observe a proposição $p \vee q \rightarrow p$, faça a tabela verdade e verifique se corresponde a uma tautologia, contradição ou contingência.

p	q	$p \vee q$	$p \vee q \rightarrow p$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	F
F	F	F	V

- É uma contingência

Sua vez: A proposição composta abaixo é tautologia, contradição ou contingência? $q \leftrightarrow (\sim(r \wedge \sim q) \vee (p \wedge (r \vee \sim q) \rightarrow r))$

Sua vez

A proposição composta abaixo é tautologia, contradição ou contingência?

$$q \leftrightarrow (\sim(r \wedge \sim q) \vee (p \wedge (r \vee \sim q) \rightarrow r))$$

p	q	r	$\sim q$	$r \wedge \sim q$	$\sim(r \wedge \sim q)$	$r \vee \sim q$	$(p \wedge (r \vee \sim q))$	$(p \wedge (r \vee \sim q) \rightarrow r)$	$(\sim(r \wedge \sim q) \vee (p \wedge (r \vee \sim q) \rightarrow r))$	$q \leftrightarrow (\sim(r \wedge \sim q) \vee (p \wedge (r \vee \sim q) \rightarrow r))$
V	V	V	F	F	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	V	F	F	V	V	V
V	F	V	V	V	F	V	V	V	V	F
V	F	F	V	F	V	V	V	F	V	F
F	V	V	F	F	V	V	F	V	V	V
F	V	F	F	F	V	F	F	V	V	V
F	F	V	V	V	F	V	F	V	V	F
F	F	F	V	F	V	V	F	V	V	F

CONTINGENTE

Sistemas de Especificações

- A tradução de sentenças da linguagem natural para expressões lógicas é uma parte essencial para a especificação de sistemas de hardware e sistemas de software. Sistemas e engenheiros de software tomam afirmações em **linguagem natural e produzem especificações precisas** e sem ambiguidade que podem ser usadas como base de um sistema de desenvolvimento.
- Exemplos

Expresse a especificação “A resposta automática não pode ser enviada quando o sistema está sobrecarregado”, usando conectivos lógicos teremos:

p: A resposta automática pode ser enviada

q: O sistema está sobrecarregado

Portanto: **Se o sistema está sobrecarregado, então a resposta não pode ser enviada**

$q \rightarrow \sim p$.

Exercícios

1) Determinar quais as proposições são tautológicas, contraválidas ou contingentes:

a) $\sim p \wedge (p \wedge \sim q)$

b) $p \wedge r \rightarrow \sim q \vee r$

c) $((p \rightarrow q) \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow (q \rightarrow r))$

d) $p \vee \sim q \rightarrow (p \rightarrow \sim q)$

e) $\sim p \vee \sim q \rightarrow (p \rightarrow q)$

2) Sabendo que os valores-verdade das proposições p, q e r são respectivamente V, F e F, determine o valor lógico (V ou F) de cada uma das seguintes proposições.

a) $\sim(p \wedge q) \vee \sim(q \leftrightarrow p)$

b) $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow \sim(p \rightarrow r)$

3) Mostre que $(p \vee q) \wedge (\sim p \vee r) \rightarrow (q \vee r)$ é uma tautologia.

4) Se tomarmos café ou comermos algo, então chegaremos atrasados à conferencia, mas, se isso for um problema, é melhor despedirmo-nos agora. Identifique cada proposição simples e represente essa proposição composta na linguagem lógica.

5) Considere que p , q e r são as proposições: “Luiz é enfermeiro”, “ Alfredo é médico” e “Maria é dentista” respectivamente. Expresse cada uma dessas proposições compostas na linguagem corrente:

a) $\sim(p \vee q \wedge r)$

b) $p \leftrightarrow (\sim q \wedge \sim r)$

c) $r \rightarrow (p \vee \sim q)$

6) Identifique cada proposição simples e traduza para a linguagem simbólica as seguintes proposições compostas:

a) Se Alfredo escrever para Maria, ela não irá para outra cidade.

b) Alfredo não escreveu para Maria e ela irá para outra cidade.

c) Se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal.

d) Eduardo não vai apresentar uma queixa, se e somente se, nem Fernando for investigar, nem Geraldo for classificado.

e) Se a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial e o Japão era seu aliado, então o Japão também perdeu a Segunda Guerra Mundial.

7) Verifique se cada uma das proposições compostas a seguir é uma tautologia ou contradição ou contingência, construindo a tabela-verdade.

a) $\sim (p \vee q) \wedge p$

b) $(\sim p \rightarrow q) \vee (r \rightarrow \sim p)$

c) $\sim ((p \leftrightarrow \sim q) \rightarrow r \wedge \sim q)$

d) $\sim (p \rightarrow (\sim p \rightarrow \sim (q \vee \sim q)))$

e) $(r \leftrightarrow (p \rightarrow \sim p \vee q) \wedge \sim (r \leftrightarrow q))$

8) Sabendo que o valor lógico das proposições p e q são verdades (V), e de r e s são falsidades (F), determine o valor lógico das seguintes proposições:

a) $p \vee \sim q$

b) $\sim p \wedge (\sim q \rightarrow \sim p)$

c) $r \vee s \rightarrow p \wedge q$

d) $((p \vee q) \vee (s \rightarrow (p \rightarrow r)))$

e) $((p \wedge q) \vee (p \wedge (r \vee s)) \rightarrow s) \leftrightarrow s$

9) Analise a proposição composta

“ se o jogador reclama ou o técnico protesta, então o juiz não viu a falta e os auxiliares não puderam ajudar”.

Identifique as proposições simples e traduza a proposição composta em linguagem simbólica.

10) Identifique as proposições simples, traduza a sentença da linguagem corrente para expressões lógicas e faça a tabela verdade.

“Se você tem autorização de seus pais ou se tem mais de 18 anos, então você pode pular de paraquedas .”

Respostas

Número 1

- a) Contraditória
- b) Tautológica
- c) Tautológica
- d) Contingente
- e) Contingente

Número 2

- a) Verdadeiro
- b) Verdadeiro

Número 4

p: Tomarmos café

q: Comeremos algo

r: Chegaremos atrasados à conferência

s: Chegar atrasado é um problema

t: É melhor despedirmo-nos agora

$$((p \vee q) \rightarrow r) \wedge (s \rightarrow t).$$

Número 5

a) Não é verdade que, Luiz é enfermeiro ou Alfredo é médico e Maria é dentista.

b) Luiz é enfermeiro se e somente se, Alfredo não é médico e Maria não é dentista.

c) Se Maria é dentista então, Luiz é enfermeiro ou Alfredo não é médico

Número 6) a)

a: Alfredo escreve para Maria

b: Maria irá para outra cidade

$$a \rightarrow \sim b$$

c)

m: todos os homens são mortais

n: Sócrates é um homem

o: Sócrates é mortal

$$(m \wedge n) \rightarrow o$$

Ou ainda a letra a

a: Alfredo escreve para Maria

b: Maria não irá para outra cidade.

$$a \rightarrow b$$

d)

x: Eduardo vai apresentar uma queixa

y: Fernando vai investigar a queixa

z: Geraldo é classificado

$$\sim x \leftrightarrow (\sim y \wedge \sim z)$$

b)

p: Alfredo escreve para Maria

q: Maria irá para outra cidade.

$$\sim p \wedge q$$

e)

p: A Alemanha perdeu a segunda guerra mundial

q: O Japão era aliado da Alemanha

r: O Japão perdeu a

segunda guerra mundial

$$(p \wedge q) \rightarrow r$$

Número 7

a)	b)	c)	d)	e)																																	
<table><tr><td>F</td></tr><tr><td>F</td></tr><tr><td>F</td></tr><tr><td>F</td></tr></table>	F	F	F	F	<table><tr><td>V</td></tr><tr><td>V</td></tr><tr><td>V</td></tr><tr><td>V</td></tr><tr><td>V</td></tr><tr><td>V</td></tr><tr><td>V</td></tr><tr><td>V</td></tr></table>	V	V	V	V	V	V	V	V	<table><tr><td>F</td></tr><tr><td>F</td></tr><tr><td>F</td></tr><tr><td>V</td></tr><tr><td>V</td></tr><tr><td>V</td></tr><tr><td>F</td></tr><tr><td>F</td></tr></table>	F	F	F	V	V	V	F	F	<table><tr><td>F</td></tr><tr><td>F</td></tr><tr><td>F</td></tr><tr><td>F</td></tr></table>	F	F	F	F	<table><tr><td>$\oplus$</td></tr><tr><td>F</td></tr><tr><td>F</td></tr><tr><td>F</td></tr><tr><td>V</td></tr><tr><td>F</td></tr><tr><td>F</td></tr><tr><td>V</td></tr><tr><td>V</td></tr></table>	$\oplus$	F	F	F	V	F	F	V	V
F																																					
F																																					
F																																					
F																																					
V																																					
V																																					
V																																					
V																																					
V																																					
V																																					
V																																					
V																																					
F																																					
F																																					
F																																					
V																																					
V																																					
V																																					
F																																					
F																																					
F																																					
F																																					
F																																					
F																																					
$\oplus$																																					
F																																					
F																																					
F																																					
V																																					
F																																					
F																																					
V																																					
V																																					
CONTRADIÇÃO	TAUTOLOGIA	CONTIGÊNCIA	CONTRADIÇÃO	CONTINGÊNCIA																																	

Número 8

a) Verdade

b) falsidade

c) verdade

d) verdade

e) verdade

Número 9

a: O Jogador reclama do jogo

b: O técnico protesta o jogo

c: O juiz viu a falta do jogo

d: os auxiliares ajudaram na decisão do jogo

$(a \vee b) \rightarrow (\sim c \wedge \sim d)$

Número 10)p: você tem autorização de seus pais.

q: você tem mais de 18 anos

r: você pode pular de paraquedas

$p \vee q \rightarrow r$

V
F
V
F
V
F
V
V